

F3 멀티 에이전트 아키텍처

공인중개사 장부 시스템의 교차 판정 기능을 구조 뷰와 실행 뷰로 나누어 그린 도면.

같은 시스템이지만 답하는 질문이 다르다 — 하나는 누가 무엇을 볼 수 있는가, 다른 하나는 요청 하
나가 어떤 순서를 지나는가.

프로젝트

SK networks 부트캠프 파이널 · 3팀

기능

F3 교차 판정 — 매물 · 손님 대리와 중개 판정

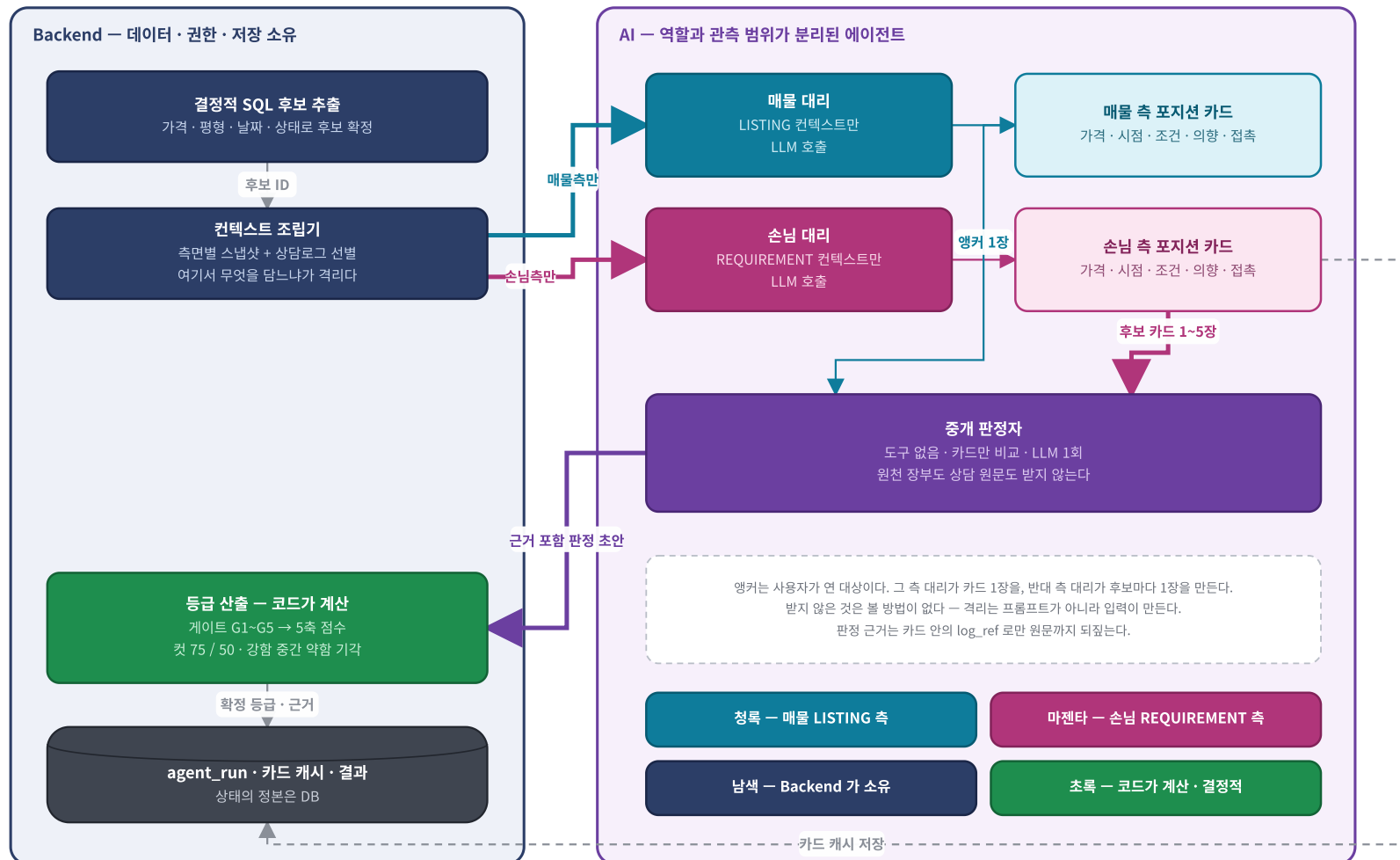
구성

구조 뷰 · 실행 뷰 · 설계 원칙

01 구조 — 에이전트 구성과 정보 경계

02 실행 — 한 번의 교차 판정이 지나는 상태

03 설계 원칙

**격리는 입력이 만든다**

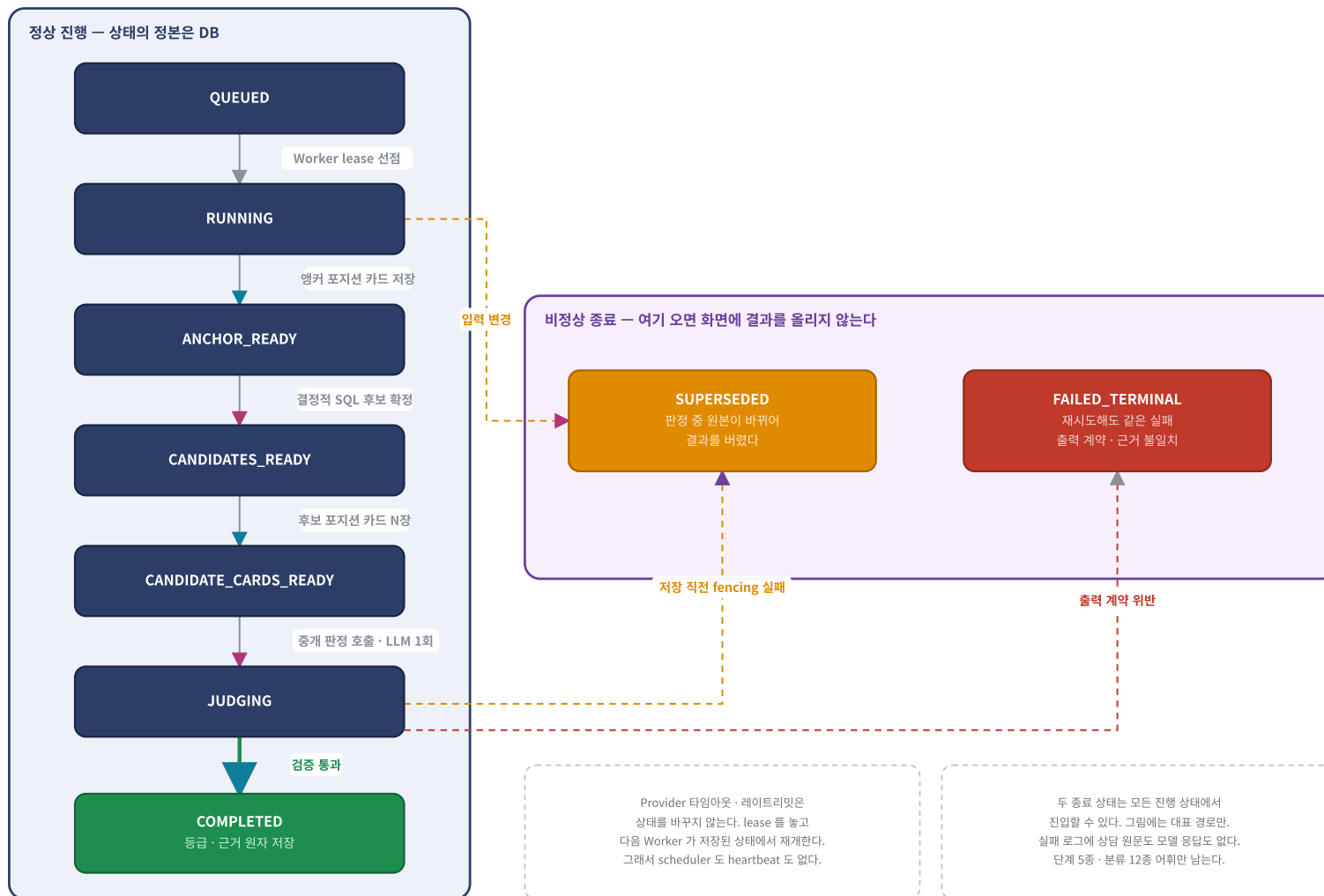
매물 대리의 요청에는 손님 데이터가 아예 들어 있지 않다. 보지 말라고 지시하는 것이 아니라 줄 수 없게 만든 것이다.

판정자는 원천을 못 본다

카드 1+N장만 받는다. 그래서 모든 판정 근거가 카드 안의 log_ref로 원문까지 되짚힌다.

확률과 결정이 분리돼 있다

LLM은 카드를 만들고 비교 의견을 낼 뿐, 최종 등급은 코드가 계산한다. 같은 입력에 같은 등급이 나와야 재현성 검증이 성립한다.



SUPERSEDED는 실패가 아니다

판정하는 동안 원본이 바뀌어 결과를 버렸다는 뜻이다. 낮은 판정을 화면에 올리지 않기 위한 상태다.

FAILED_TERMINAL은 재시도해도 같다

출력 계약 위반과 근거 불일치가 여기 온다. Provider 타임아웃 · 레이트리밋은 여기 오지 않는다.

복구는 상태에서 이어받는다

프로세스가 죽으면 다음 Worker가 저장된 상태부터 재개한다. scheduler도 heartbeat도 두지 않는 이유다.

1 AI는 DB를 모른다

Backend만 데이터·권한·트랜잭션을 소유한다. AI가 원천을 조회할 때도 반드시 Backend capability를 거치고, Adapter는 호출마다 사용자 권한과 대리 측면을 다시 검사한다.

2 격리는 프롬프트가 아니라 입력이 만든다

매물 대리는 LISTING 컨텍스트만, 손님 대리는 REQUIREMENT 컨텍스트만 받는다. 반대편 데이터는 요청에 담기지 않으므로 볼 방법 자체가 없다.

3 중개 판정은 카드만 비교한다

판정자에게는 DB도 검색 도구도 주지 않는다. 앵커 카드 1장과 후보 카드 1~5장을 한 번에 전달해 전체를 같은 기준으로 비교한다.

4 후보 추출과 근거 검색을 분리한다

거래 후보는 가격·평형·날짜·상태를 쓰는 결정적 SQL로 찾는다. pgvector 의미 검색은 상담 로그 근거를 찾는 데에만 쓰고, 후보를 넣거나 빼지 않는다.

5 등급은 코드가 계산한다

하드 게이트 G1~G5를 통과한 뒤 다섯 축의 가중 점수를 매기고 75 / 50 컷으로 강함·중간·약함·기각을 정한다. 같은 입력에는 항상 같은 등급이 나온다.

6 상태의 정보는 DB이고 장애는 격리된다

진행 상태가 모두 DB에 저장되므로 프로세스가 중단돼도 다음 Worker가 그 지점에서 이어받는다. F3의 실패·지연은 F3 패널에만 영향을 주고 F1 조회·저장·편집을 막지 않는다.